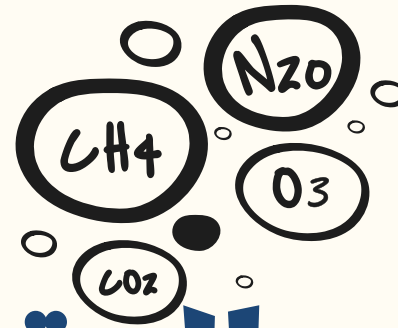


الوقود الأحفوري والبيئة



بسبب التطور الكبير في الصناعات، وبسبب زيادة عدد سكان العالم، فإن الحاجة إلى استهلاك الوقود الأحفوري تزداد يومياً؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه، وزيادة احتمالية نضوبه.

غازات الدفيئة

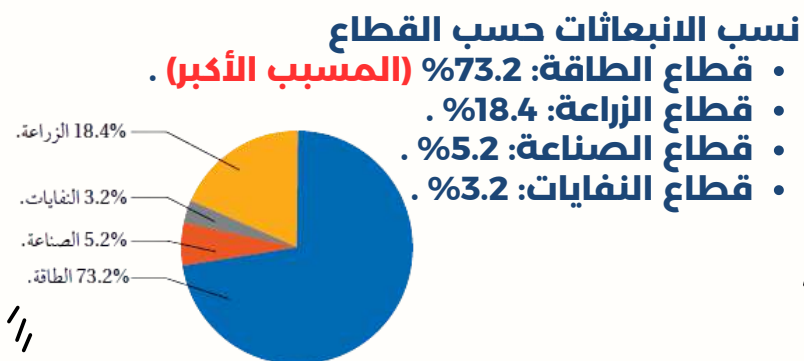
- الوظيفة: تمتص الأشعة تحت الحمراء و تسهم هذه الغازات في الحفاظ على درجة حرارة سطح الأرض من خلال تحقيق توازن بين الطاقة الشمسية التي تصل إلى السطح وتلك التي يفقدها إلى الفضاء الخارجي
- أهم الغازات: ثاني أكسيد الكربون (CO_2)، الميثان (CH_4)، أكسيد النيتروز (N_2O)، الغازات المفلورة (F^- gases)

مع تطور الصناعة، زادت كميات غازات الدفيئة التي تنبعث إلى الغلاف الجوي بشكل كبير. هذا التراكم أدى إلى احتباس مزيد من الحرارة داخل الغلاف الجوي، مما تسبب في تغير المناخ.

القوانين الحسابية

- حساب كمية الانبعاث : القانون: $E = EF \times A$ حيث EF: معامل الانبعاث، A: كمية المادة
- حساب مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO_2e): القانون: $CO_2e = GWP \times E$ حيث GWP: إمكانية إحداث الاحترار العالمي.
- ملاحظة: قيمة GWP لغاز CO_2 تساوي دائماً (1).

نسب الانبعاثات حسب القطاع



ماهية الوقود الأحفوري

- التعريف: مصدر رئيسي من مصادر الطاقة غير متجدد، تشكل من بقايا كائنات حية، دفنت في طبقات الأرض منذ ملايين السنين.
- الأمثلة: الفحم الحجري، النفط، الغاز الطبيعي.
- الأهمية:
 1. مصدر رئيسي للطاقة (تشغيل مصانع، سيارات، توليد كهرباء).
 2. يدخل في تصنيع البلاستيك والأسمدة والعديد من الصناعات.

عملية الاحتراق وإنتاج الطاقة

- المعادلة العامة:
وقود أحفوري + أكسجين + طاقة + ثاني أكسيد الكربون + بخار ماء
- محطات الطاقة الحرارية:
 1. تعتمد على حرق الوقود لغلي الماء.
 2. استخدام البخار لتدوير التوربينات وتشغيل المولدات.

الغازات الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري

- أكاسيد الكربون، مثل:
 1. أول أكسيد الكربون (CO): غاز سام ينتج عن الاحتراق غير الكامل.
 2. ثاني أكسيد الكربون (CO_2): ينتج من احتراق الوقود الأحفوري.
- أكاسيد الكبريت (مثل SO_2 ، SO_3): تسبب الهطل الحمضي.
- أكاسيد النيتروجين (مثل NO ، NO_2): تسبب الضباب الدخاني.

الوقود الأحفوري في الأردن

- يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد الوقود الأحفوري، مما يشكل تحدياً اقتصادياً.
- التوجه الحالي نحو الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد والتكلفة.

ظاهرة الدفيئة

كيف تحدث؟

المبدأ: تشبه ظاهرة البيت الزجاجي؛ تسمح بدخول أشعة الشمس وتمنع خروج الأشعة طويلة الموجة (تحت الحمراء) المنبعثة من الأرض.

الهدف الطبيعي: المحافظة على درجة حرارة سطح الأرض مناسبة للحياة.

1. وصول الأشعة: وصول الطيف الشمسي (مرئي وغير مرئي) إلى سطح الأرض عبر الغلاف الجوي.
2. الامتصاص والانعكاس: انعكاس ثلث الأشعة للفضاء، وامتصاص اليابسة والمياه للباقي؛ مما يدفع السطح.

3. الإشعاع الحراري: إعادة انبعاث الطاقة من الأرض نحو الغلاف الجوي على شكل أشعة طويلة الموجة (تحت حمراء).
4. حبس الحرارة: امتصاص غازات الدفيئة لهذه الأشعة المنبعثة وحبسها، مما يؤدي لرفع درجة حرارة الغلاف الجوي.

تصبح درجة الحرارة على سطح الأرض مناسبة للحياة

الأوزون (O₃) وتأكله

غاز يتكون من 3 ذرات أكسجين

أنواعه:

- أوزون مفيد (الستراتوسفير): (ارتفاع 20-30 كم) يحمي من الأشعة فوق البنفسجية (UV).
- أوزون ضار (التروبوسفير): قريب من السطح، ناتج عن التلوث، يضر الرئتين والعيون.

استنزاف الأوزون (ثقب الأوزون):

- المسبب: مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) المستخدمة في التبريد.
- الآلية: الأشعة فوق البنفسجية تحلل CFCs فينتج الكلور الذي يدمر الأوزون

الهطل الحمضي

تحدث ظاهرة الهطل الحمضي عندما يتلوث الجو بالأكاسيد الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري المُستعمل في وسائل النقل، وفي محطات إنتاج الطاقة والمصانع.

- انبعاث ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) وأكاسيد النيتروجين (NO_x) من المصانع والسيارات.
 $3\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{NO}(\text{g})$

- التفاعل مع بخار الماء لتكوين حمض الكبريتيك (H₂SO₄) وحمض النيتريك (HNO₃).
 $\text{SO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3(\text{aq})$

الهطل الحمضي

الآثار السلبية:

- موت الأسماك والنباتات المائية.
- تآكل الصخور والمنشآت.
- لف أوراق الغابات وتقليل التمثيل الضوئي.
- زيادة حموضة التربة وانخفاض الإنتاج الزراعي

- الحلول: استخدام "الكاتاليزر" (محولات حفازة) في عوادم السيارات.

الوقود الأحفوري والتغير المناخي

غازات الدفيئة الرئيسية

ثاني أكسيد الكربون (CO₂).
الميثان (CH₄).

أكسيد النيتروز (N₂O)
بخار الماء (H₂O_(g))
الكلوروفلوروكربون (CFCs)

الاحترار العالمي

التعريف: زيادة تدريجية في معدلات درجات الحرارة العالمية نتيجة زيادة غازات الدفيئة.

- الأسباب:
- أنشطة بشرية: حرق الوقود الأحفوري، إزالة الغطاء النباتي.
 - أنشطة طبيعية: البراكين

- الدليل:
- زيادة تركيز (CO₂) تراكمت مع ارتفاع درجات الحرارة بين عامي 1880 و 2012.
 - عام 2000 زادت الحرارة بمقدار (0.59°C) عن المتوسط 13.

الآثار المتوقعة (بحلول 2050 - 2100)

- انصهار الجليد القطبي وارتفاع منسوب البحار (30-63 سم وقد يصل لمترين).
- غمر الجزر والشواطئ.

- زيادة حموضة المحيطات وتهديد الشعب المرجانية.
- انقراض ملايين الكائنات الحية

تأثيرات التغير المناخي

ارتفاع مستوى سطح البحر

يرتفع زيادة مستوى سطح البحر بمقدار (0.4 - 0.63) متر بحلول عام 2100 م وفي أسوأ التوقعات قد تصل إلى 2m , وينتج ذلك بفعل انصهار الجليد وتمدد مياه البحار والمحيطات؛ بسبب ازدياد درجة حرارة الأرض.

زيادة قوة الأعاصير وكثافتها

يُتوقع أن تزداد شدة حالات الجفاف في مناطق مختلفة من العالم، وكذلك فترات الطقس الحار غير الطبيعي التي قد تستمر من أيام إلى أسابيع.

المزيد من الجفاف وموجات الحر

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إطالة موسم حرائق الغابات، ويقدر العلماء أن تغير المناخ الناجم عن الإنسان قد ضاعف بالفعل مساحة الغابات المحروقة في العقود الأخيرة

زيادة حرائق الغابات ومددها

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إطالة موسم حرائق الغابات، ويقدر العلماء أن تغير المناخ الناجم عن الإنسان قد ضاعف بالفعل مساحة الغابات المحروقة في العقود الأخيرة

التغيرات في أنماط هطول الأمطار

يؤدي التغير المناخي إلى توزيع الهطول على سطح الأرض بشكل غير متساو، إذ ستشهد بعض المواقع زيادة في هطول الأمطار وحدوث الفيضانات، في حين ستعاني مناطق أخرى الجفاف

التأثير على النظم البيئية

1. القضاء على النظم البيئية والتنوع الحيوي
2. تدهور التربة، وفقدان المراعي الطبيعية

3. القضاء على الثروة السمكية
4. انتشار الأمراض بين الحيوانات

5. تراجع التنوع الحيوي

وهذا بدوره يؤثر في توفر الغذاء للإنسان، وانتقال الأمراض إليه، وازدياد معدلات سوء التغذية، ويسهم في زيادة نسبة الفقر.

الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره

الوقود الأحفوري

السبب: زيادة النمو السكاني والطلب المتزايد على الطاقة

النتيجة: انبعاثات أكاسيد (الكربون، النيتروجين، الكبريت) مسببة التغير المناخي.

الحل: إدارة موارد الطاقة لتحقيق التوازن بين الحاجة وتقليل الضرر البيئي

إدارة موارد الطاقة

تقليل استهلاك الوقود الأحفوري:
1. تصميم مباني ذكية موفرة للطاقة.
2. تغيير سلوك الأفراد وزيادة الوعي.
3. زيادة كفاءة محركات السيارات واستخدام الوقود الحيوي

تعديل السياسات الحكومية:
1. تحديث النقل الجماعي والتشجيع عليه.
2. إعطاء حوافز لاستخدام السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

الحل الأول

التحول للطاقة المتجددة

المميزات العامة:
• طاقة لا تنفذ
• غير ملوثة
لكنها تتطلب استثمارات عالية.

• طاقة الرياح: توربينات تحركها الرياح لتشغيل مولدات.
• طاقة المد والجزر: حركة الأمواج / المياه تحرك التوربينات مباشرة أو عبر حجز المياه في برك.

• الطاقة الشمسية: خلايا كهروضوئية أو تسخين مياه لإنتاج بخار يحرك التوربينات.
• الطاقة الكهرومائية: مياه السدود تحرك التوربينات.
• طاقة الحرارة الجوفية: استغلال حرارة باطن الأرض (تتطلب حرارة مياه 150-370 درجة مئوية) لإنتاج البخار.

التكيف مع التغير المناخي (أدوار المجتمع)

• دور الشباب:
• تكنولوجيا: تطبيقات للمراقبة، حلول لكفاءة الطاقة.
• زراعة مبتكرة: ري حديث، محاصيل مقاومة للجفاف.
• وعي: حملات تواصل اجتماعي وفرق تطوعية للكوارث.

دور المؤسسات الرسمية:
• صياغة سياسات وطنية (مثل إطار 2013) والالتزام باتفاقية باريس.
• بنية تحتية مقاومة (مباني ضد الفيضانات، حصاد مائي، مساحات خضراء)

دور المرأة:
• إدارة الموارد: ترشيد المياه والزراعة المستدامة.
• زيادة الأعمال: مشاريع صديقة للبيئة وطاقة نظيفة.
• التعافي: قيادة جهود إعادة البناء ودعم الأسرة بعد الكوارث.

مقارنة مصادر الطاقة البديلة

(إيجابيات وسلبيات)

طاقة الرياح

الإيجابيات:

- مصدر نظيف لا ينتج غازات دفيئة.
- طاقة متجددة لا تنضب.
- مصدر محلي للطاقة.

السلبيات:

- الأماكن المناسبة غالباً ما تكون جبلية ونائية.
- تكلفة إنتاج الكهرباء قد تكون أعلى من الوقود الأحفوري في بعض المناطق.

طاقة المد والجزر

الإيجابيات:

- مصدر نظيف وصديق للبيئة.
- تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

السلبيات:

- التكلفة الأولية للبناء عالية جداً.
- قد تؤثر سلباً على البيئة البحرية والملاحة في المنطقة.

طاقة الحرارة الجوفية

الإيجابيات:

- طاقة نظيفة ومستدامة.
- تشغل مساحة سطحية صغيرة مقارنة بالمحطات الأخرى.

السلبيات:

- محدودية أماكن توفرها.
- قد يؤدي حفر الآبار العميقة إلى انبعاث غازات دفيئة محبوسة في باطن الأرض.

الطاقة الكهرومائية

الطاقة الشمسية

الإيجابيات:

- تكلفتها التشغيلية منخفضة مقارنة بباقي الأنواع.
- نظيفة ولا تصدر أي ضجيج.
- سهولة الصيانة.

السلبيات:

- التكلفة الأولية لإنشاء المحطات مرتفعة.
- تتأثر بالأحوال الجوية، فتقل الطاقة المنتجة في أوقات معينة (الغيوم/الليل).

الإيجابيات:

- غير ملوثة للبيئة.
- يمكن استخدام السدود لأغراض أخرى (الري، الشرب، الحد من الفيضانات).

السلبيات:

- التكلفة العالية لبناء السدود وصيانتها.
- غمر مساحات كبيرة من الأراضي بالمياه.
- احتمالية نشوء زلازل بسبب ضغط المياه الزائد على القشرة الأرضية.

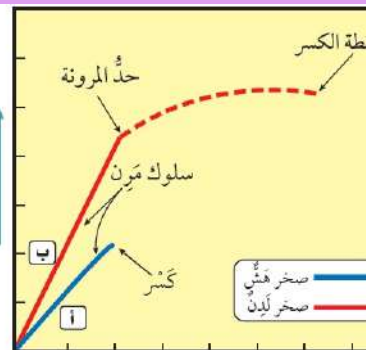
تشوه الصخور

العوامل التي يعتمد عليها تشوه الصخور

الإجهاد

هو القوة المؤثرة في وحدة المساحة من الصخر.
يُقاس بوحدة نيوتن لكل متر مربع (N/m^2).

المطاوعة

هي استجابة الصخر للإجهاد. يذ شكل تغير في الشكل أو الحجم أو كليهما.


التشوه : التغير الذي يحدث على الصخر وهي في الحالة الصلبة

أنواع الصخور واستجابتها للإجهاد

- درجة الحرارة
 - تسهم درجة الحرارة في تعديل سلوك الصخور الهشة؛ ليصبح سلوكًا لدنًا.
 - الصخور القريبة من السطح تكون هشة، لكن تصبح لدنة في الأعماق.
 - السبب: ارتفاع درجة الحرارة مع زيادة العمق بسبب العمال الحراري الأرضي.
- نوع الإجهاد
- نوع الصخر
- الزمن
 - الزمن يساهم في تعديل سلوك الصخور دون كسرها مباشرة.
 - السبب: بقاء الصخر مدة زمنية طويلة تحت تأثير الإجهاد، دون حد المرونة.

- الصخور الهشة
 - تتكسر عند زيادة الإجهاد المؤثر فيها عن حد المرونة.
 - أمثلة: صخور البازلت، صخور الصوان.
- الصخور اللدنة
 - تتنبني عند زيادة الإجهاد عن حد المرونة دون أن تتكسر مباشرة.
 - أمثلة: الصخور الطينية، صخور الفصار.

- الضغط: قوتان متعاكستان باتجاه الجسم الصخري تؤثران في مستوى واحد.
 - الصخور اللدنة: طي بسبب الضغط.
 - الصخور الهشة: كسر بسبب الضغط.
- الشد: قوتان متعاكستان متباعدتان عن الجسم الصخري تؤثران في مستوى واحد.
 - الصخور اللدنة: طي بسبب الضغط.
 - الصخور الهشة: كسر بسبب الضغط.
- القض: قوتان متعاكستان تتحركان بصورة متوازية في الجسم الصخري تؤثران في مستويين مختلفين.
 - الصخور اللدنة: طي بسبب القض.
 - الصخور الهشة: كسر بسبب القض.

العوامل المؤثرة في المطاوعة

- نوع الصخر
- نوع الإجهاد
- مقدار الإجهاد

نتائج التشوه في الصخور

أنواع الإجهاد



نوع الصخر	السلوك عند تجاوز حد المرونة
الصخر الهش	ينكسر
الصخر اللدن	يتغير شكله وحجمه دون كسر

الصدوع

كسر يحدث في صخور القشرة الأرضية، وينتج منه كتلتان صخريتان تتحركان بصورة موازية لمستوى الصدع. وقد تتحرك الكتلتان في الصدوع على جانبي الكسر حركة رأسية أو أفقية، وغالباً ما تبقى الكتلتان متلامستين

أجزاء الصدع

1 مستوى الصدع
هو السطح الذي تتحرك عليه الكتلة الصخرية.

2 الجدار المعلق
هو الكتلة الصخرية التي تقع فوق مستوى الصدع المائل.

3 الجدار القدم
هو الكتلة الصخرية التي تقع أسفل مستوى الصدع المائل.

تصنيف الصدوع

الحركة النسبية للكتلتين الصخريتين على جانبي مستوى الصدع

ميل مستوى الصدع :
1. صدوع رأسية
2. صدوع مائلة

صدوع الحركة النسبية الرأسية

الصدوع العكسية

الصدوع العادية

صدوع الحركة النسبية الأفقية

الصدوع الجانبية

الصدوع الدرجية

تتشكل عندما تتعرض صخور القشرة الأرضية لقوى شد تؤدي إلى إحداث مجموعة من الصدوع العادية المتوازية، وتأخذ الكتلة الصخرية فيها شكل الدرج.

أمثلة من الأردن: الصدوع العادية المتوازية في وادي الموجب.

الكتل الاندفاعية

أنظمة الصدوع

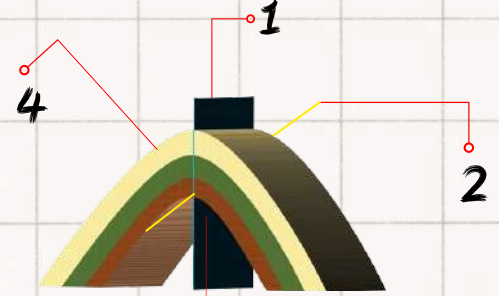
مجموعة من الصدوع العادية تتشكل في صخور القشرة الأرضية عندما تتعرض لقوى شد؛ نتيجة لحركة الصفائح التكتونية،

الأحواض الخشفية

تتشكل عندما تتعرض صخور القشرة الأرضية لقوى شد تؤدي إلى إحداث صدعين عاديّين متقابلين، تبرز الكتلة الصخرية بينهما للأعلى عندما تهبط الكتلة الصخرية على جانبيها للأسفل، بحيث يشتركان في الجدار القدم.

1 مفصل الطية
الخط الوهمي الذي يصل بين النقاط التي تقع على أقصى تكوُّر (انحناء) للطية.

2 محور الطية
يعدّ محور الطية خطًا من المستوى المحوري، وهو الخط الذي تحدث عنده عملية الطي، ويحدّد أقصى تكوُّر لطبقة ما في الطية.



طيات مُحدبة

تتقوّس فيها الطبقات الصخرية نحو الأعلى، ويميل جناحها بعيدًا عن المستوى المحوري، وتكون الطبقات الأقدم في وسطها.

طيات مُقعرة

تتقوّس فيها الطبقات الصخرية نحو الأسفل، ويميل جناحها نحو المستوى المحوري، وتكون الطبقات الأحدث في وسطها.



أجزاء الطية

3 المستوى المحوري
مستوى وهمي يمرّ في محور الطية، ويقسم الطية إلى نصفين، وقد يكون مائلًا أو رأسيًا أو أفقيًا.

4 جناح الطية
أحد جانبي الطية، وللطية جناحان اثنان مكوّنان من طبقات مائلة، يلتقيان عند محور الطية. وغالبًا ما يميل جناح الطية في اتّجاهين مختلفين.

الطية

أحد التراكمات الجيولوجية التي تنشأ في الصخور اللينة، أو في الصخور الهشة التي تتعرّض لدرجات حرارة مرتفعة عند وجودها على أعماق كبيرة في باطن الأرض، إذ تنتني الطبقات الصخرية (مثل: الصخور الرسوبية، وبعض الصخور البركانية)، وتتقوّس دون أن تتكسّر، وتميل باتّجاهين متعاكسين نتيجة تعرّضها غالبًا لإجهاد الضّغط.

تصنيف الطيات

اتّجاه التقوّس

عندما تتعرّض الطبقات الصخرية لضغط متساوٍ على كلا الجانبين

عموديًا على سطح الأرض

تتعرّض الطبقات الصخرية لضغط غير متساوٍ على كلا الجانبين.

مائلًا بزاوية أقل من 90°؛ أي غير متعايد على سطح الأرض

الطية المتماثلة

الطية غير المتماثلة

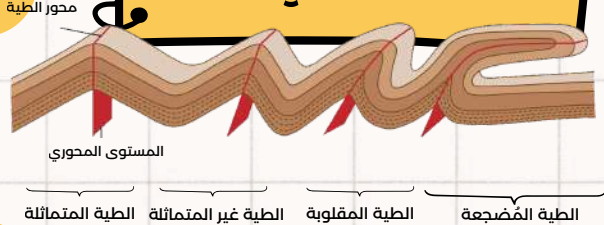
ماهي؟
التركيب الجيولوجي الذي يمثل طية مُحدّبة مُتماثلة تميل جميع طبقاتها بالدرجة نفسها وفي جميع الاتجاهات

القبة

الحوض

ماهي؟
التركيب الجيولوجي الذي يمثل طية مُقعرة مُتماثلة تميل جميع طبقاتها بالدرجة نفسها وفي جميع الاتجاهات

زاوية ميل المستوى المحوري



الطية المقلوبة

الطية المضطّعة

عندما يميل جناح الطية في الاتّجاه نفسه، إذ تزيد زاوية ميل أحد جناحيها على 90°، وتكون الطبقات المكوّنة لأحد الجناحين مقلوبة

مائلًا عن المستوى العمودي (وهو مستوى يصنع زاوية 90° مع المستوى الأفقي) بدرجة كبيرة

الطية التي يميل جناحها في الاتّجاه نفسه بصورة أفقية تقريبًا

تكون الطبقات المكوّنة لأحد الجناحين مقلوبة

السبب في شكلها؟
عندما تتعرّض القباب إلى عمليات الحتّ والتعرية فإن الجزء العلوي من الطبقات يحدث له تعرية، فتظهر الطبقات المتكشفة على شكل دائري أو إهليجي بحيث تكون الطبقات الأقدم في وسط القبة والأحدث على الأطراف، وتميل الطبقات في جميع الاتجاهات بعيدًا عن مركز القبة

كيف تتشكل؟
نتيجة هبوط القشرة الأرضية نحو الأسفل لتتقرّر، نتيجة ثقل الرواسب المتراكمة في منطقة ما من القشرة معطية شكل الحوض.

السبب في شكلها؟
عندما تتعرض الأحواض إلى عمليات الحتّ والتعرية وتحدث إزالة للطبقات العلوية فتظهر الطبقات المتكشفة، كما في القباب، على شكل دائري أو إهليجي إلا أن الطبقات الأحدث تكون في وسط الحوض والطبقات الأقدم تكون على الأطراف. وتميل الطبقات في جميع الاتجاهات نحو مركز الحوض

كيف تتشكل؟
نتيجة تأثير ضغط من الأسفل على الطبقات، مما يؤدي إلى تحدّبها نحو الأعلى، وغالبًا ما تتكوّن القباب بفعل اندفاع الماغما وتبريدها أسفل سطح الأرض، مما يؤدي إلى تحدّب الطبقات التي تعلوها

بدأت قارة بانغيا منذ 200 مليون عام تقريباً بالانقسام إلى قارات أصغر، ثم أخذت القارات بالانجراف ببطء حتى وصلت إلى مواقعها الحالية

3 المناخات القديمة

دعم فغنر صحة فرضيته عن طريق دراسة الصخور والأحافير لتحديد التغيرات المناخية التي سادت على سطح الأرض وقت تشكل قارة بانغيا.

فقد وجد رسوبيات جليدية عمرها يتراوح ما بين 220-300 مليون عام في كل من جنوب إفريقيا، وجنوب شرق أمريكا الجنوبية، والهند وأستراليا التي تقع حالياً بين دائرة عرض 30°، ودائرة الاستواء التي يسود فيها الآن مناخ شبه استوائي أو استوائي؛ إذ من الصعب أن تتشكل فيها الرسوبيات الجليدية ← قد فسر فغنر ذلك بأن تلك القارات كانت تقع سابقاً بالقرب من القطب الجنوبي. لذلك، كانت الظروف ملائمة لتشكل الرسوبيات الجليدية فيها.

انجراف القارات

جميع القارات الحالية كانت تشكل في الماضي قارة واحدة سماها بانغيا وتعني كل اليابسة يحيط بها محيط يسمى بانثالاسا، ويعني كل المحيط

4 تشابه أنواع الصخور والتراكيب الجيولوجية

افترض فغنر بحسب فرضية انجراف القارات، وجود تشابه بأنواع الصخور المكونة للسلاسل الجبلية وامتدادها في القارات المنفصلة عن بعضها بعضاً.

فقد وجد أن صخور جبال الأبالاش في قارة أمريكا الشمالية التي يزيد عمرها على 200 مليون عام تتشابه في أنواعها وأعمارها وتراكيبها الجيولوجية مع الصخور لمكونة للجبال الكالدونية في قارة أوروبا، وعند مطابقة حواف القارات معاً فإن السلسلتين الجبليتين تشكلان سلسلة واحدة مستمرة تقريباً.

لاحظ عالم الأرصاد الألماني "ألفرد فغنر" التباين الكبير بين حواف القارات، ورأى أن هذا التباين لا يمكن أن يكون مجرد صدفة، فاقترح في عام 1912م فرضية أسماها فرضية انجراف القارات

1 تطابق حواف القارات

تتطابق حواف القارات الدليل الأول الذي اعتمد عليه العالم الألماني فغنر لدعم صحة فرضيته. فقد لاحظ التطابق بين حواف القارات على جانبي المحيط الأطلسي. إذ تطابق بين الحافة الشرقية لقارة أمريكا الجنوبية مع الحافة الغربية لقارة إفريقيا، فوجدها تتطابق بصورة تقريبية.

بعض القارات يكون التطابق بين حوافها أقل، مثل قارتي أوروبا، وأمريكا الشمالية، وسبب ذلك عمليات الحث والتعرية التي تعرضت لها حواف القارات عبر الزمن.

أدلة على فرضية انجراف القارات

2 تشابه الأحافير

جمع فغنر العديد من الأحافير التي تمثل حيوانات ونباتات عاشت على اليابسة قبل 200 مليون عام لدعم صحة فرضية انجراف القارات.

مثال: من هذه الأحافير أحفورة الميزوسورس، وهو نوع من الزواحف.

عثر على بقايا أحفورة الميزوسورس في كل من جنوب شرق أمريكا الجنوبية، وجنوب غرب إفريقيا. ويرى العلماء أن الميزوسورس كان يعيش في بحيرات المياه العذبة، والخلجان الضحلة، فهو بذلك لا يستطيع الانتقال بين القارتين، والشبابة عبر مياه المحيط الأطلسي المالحة، وقد عُد هذا دليل على أن قارة إفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية كانتا قارة واحدة زمن حياة هذا الكائن الحي، ثم انفصلتا وانجرفتا

أسباب انجراف القارات

اقترح فغنر أن سبب حركة القارات وانجرافها يعود إلى قوة الطرد المركزي الناتجة من دوران الأرض حول نفسها، أو إلى قوة جذب القمر للأرض. ولكن العلماء رفضوا هذا التفسير؛ لأن كلتا القوتين أقل من القوى التي يمكن أن تحرك القارات.

انتقادات العلماء في عصر فغنر لفرضيته

آلية انجراف القارات

اقترح فغنر أن القارات تتكون من مواد قليلة الكثافة تتحرك فوق قاع المحيط الذي يتكون من مواد ذات كثافة عالية، فرفض العلماء اقتراح فغنر في أنه كيف يمكن للقارات أن تتحرك فوق قاع المحيط الصلب ذي التضاريس بسهولة.

أ. خالد مقدادي
0799457455

أ. خالد مقدادي
0799457455

الأدلة الداعمة للفرضية

OMG!!!

1. أعمار صخور قاع المحيط

- التناظر: تماثل أعمار الصخور على جانبي ظهر المحيط.
- الترتيب الزمني: الصخور الأحدث تقع في الوسط (عند ظهر المحيط)، والأقدم تقع عند الأطراف (البعيدة).

- مقارنة الأعمار: أقدم قشرة محيطية عمرها 180 مليون سنة، بينما القارية تصل لـ 4.4 مليار سنة (مما يعني تجدد القاع باستمرار).

- المبدأ: معادن الصخور (مثل المغنيتيت) تترتب حسب المجال المغناطيسي للأرض لحظة تبريد الماغما.
- الانقلاب المغناطيسي: تغير قطبية الأرض (عادية vs مقلوبة) عبر الزمن الجيولوجي.

- النمط: وجود أنشُرطة مغناطيسية متناظرة ومتوازية على جانبي ظهر المحيط (دليل على التوسع).

- نوع الصخور: جميعها صخور نارية بازلتية.
- اللابة الوسائية (Pillow Lava): صخور بازلتية على شكل وسائد، وجودها يثبت أن الماغما اندفعت وبردت بسرعة تحت الماء.

- الرسوبيات: يقل سمك الطبقات الرسوبية كلما اقتربنا من وسط ظهر المحيط حتى تختفي تماماً عند المركز (دليل على حادثة التكوين في المركز).

توسُّع قاع المحيط

"ثُبني القشرة المحيطية الجديدة عند ظهور المحيطات، وتُستهلك القشرة المحيطية الأقدم عند الأخاديد البحرية"

الاستكشاف والأدوات (البدايات)

الأداة المستخدمة: جهاز السونار (SONAR) لقياس عمق المحيط ورسم تضاريس القاع.

- الاكتشافات الرئيسية:
1. ظهر المحيط (Mid-Ocean Ridge): سلسلة جبلية ضخمة تمتد في جميع المحيطات.
 2. الوادي المتصدع: وادٍ عميق وضيق يوجد وسط ظهر المحيط.

3. الأخاديد البحرية (Trenches): وديان عميقة وضيقة (مثل أخدود ماريانا، أعمق نقطة بعمق 11 كم)

فرضية توسع قاع المحيط

العالم: هاري هس (Harry Hess) في الستينيات.

مبدأ الفرضية: القشرة المحيطية الجديدة تُبنى عند "ظهر المحيط"، وتُستهلك القديمة عند "الأخاديد البحرية".

آلية العمل (الخطوات)

1. تندفع الماغما من الستار إلى أعلى عبر ظهر المحيط.
2. تبرد الماغما وتكوّن قشرة محيطية جديدة.

3. تتحرك القشرة الجديدة مبتعدة عن ظهر المحيط، مما يوسع القاع.
4. تنزل القشرة القديمة أسفل القشرة القارية (عند الأخاديد) وتنصهر مجدداً في الستار.

مكونات صخور قاع المحيط

ترجع أهمية هذه الفرضية إلى أنها فسرت طريقة حركة القارات التي لم تتمكن فرضية انجراف القارات من تفسيرها !!
فبدلاً من افتراض أن القارات تتحرك فوق قاع المحيط، افترضت أن المحيطات تتوسع في منطقة وسط ظهر المحيط، ونتيجة لذلك، تتحرك القارات مُبتعدة بعضها عن بعض

تاريخ وضع الفرضية

البداية

في الخمسينيات من القرن الماضي أرسلت العديد من الدول بعثات استكشافية لدراسة تضاريس قيعان المحيطات، استخدموا فيها تقنية السبر الصوتي بواسطة أجهزة السونار (Sonar) التي تقيس عن طريقها عمق المحيط، ثم تبعها رسم خريطة لتضاريس قاع المحيط.

اكتشف العلماء وجود سلسلة جبلية ضخمة يتصل بعضها ببعض تمتد في جميع المحيطات تُسمى ظهر المحيط، يوجد في وسطها واد عميق ضيق يُسمى الوادي المتصدع.

استمرار الاستكشافات

اكتشف العلماء أيضًا وجود وديان عميقة ضيقة تمتد طولًا في قيعان المحيطات تُسمى الأخاديد البحرية، ومن أمثلتها أخدود ماريانا في المحيط الهادي الذي يعمد أعماق الأخاديد البحرية في العالم، حيث يبلغ عمقه أكثر من (11 كم).

اكتشاف ظهر المحيط والأخاديد البحرية دفع العلماء إلى التفكير في كيفية تشكلها وما القوى التي أدت إلى ذلك.

التوصل لفرضية توسع قاع المحيط

وضع العالم هاري هس في بداية الستينيات من القرن الماضي بناءً على بيانات تضاريس قيعان المحيطات ومكوناته فرضية توسع قاع المحيط.



توسع قاع المحيط

اندفاع الماغما

تندفع الماغما الأقل كثافة من منطقة الستار إلى الأعلى عبر وسط ظهر المحيط

عند وصولها إلى السطح عبر القشرة الأرضية تتصلب مكونة قشرة محيطية جديدة على طول ظهر المحيط.

حركة القشرة الأرضية

تتحرك هذه القشرة بعيدًا عن منطقة ظهر المحيط، ما يؤدي إلى اندفاع ماغما جديدة في منطقة وسط ظهر المحيط وتصلبها؛ مكونة قشرة محيطية جديدة أخرى.

استمرار هذه العملية يحدث توسع لقاع المحيط بشكل دائم ومتماثل على جانبي ظهر المحيط.

حركة القشرة المحيطية

في المقابل تنزلق الحافة البعيدة من القشرة المحيطية عن منطقة ظهر المحيط أسفل القشرة القارية مشكّلة أخدودًا بحريًا.

يؤدي انزلاق القشرة المحيطية إلى ارتفاع درجة حرارتها وانصهارها داخل الستار، وإنتاج ماغما تندفع نحو الأعلى وتتصلب، وتصبح جزءًا من القشرة القارية.

خطوات توسع قاع المحيط

طبقات الأرض

1. القشرة

• القشرة الأرضية: أسفل القارات , متوسط العمق 35km , الكثافة $2.7g/cm^3$, بالحالة الصلبة , معظم تركيبه من صخر الغرانيت.

• القشرة المحيطية: أسفل المحيطات , متوسط العمق 7km , الكثافة $3g/cm^3$, بالحالة الصلبة , معظم تركيبه من صخر البازلت.

2. الستار

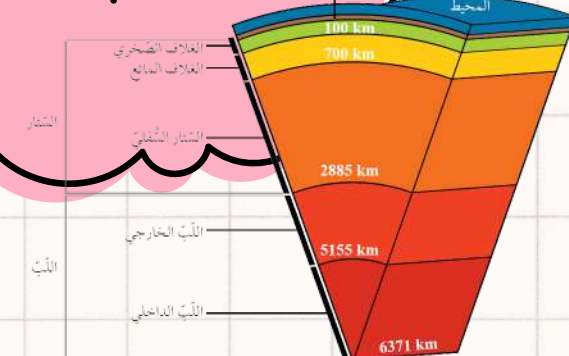
الستار العلوي :
• الجزء من الستار الذي يمتد من أسفل القشرة الأرضية حتى عمق (700km).
• الجزء العلوي : 100km , صلب , يتكون من البيريدوتيت

• الستار السفلي: عمقه (700 - 2885 km) صلب , كثافة عالية , يتكون من صخور غنية بالسليكات مثل البيروكسين والاولفين .

لب خارجي: سائل (حديد , نيكل) , يتكون من عنصري الحديد والنيكل , ومن عناصر أخرى مثل الكبريت والأكسجين والسيليكون

• لب داخلي: صلب , يتكون من ويتكوّن من عنصري الحديد والنيكل.

3. اللب



الطرق الجيوكيميائية

استطاع العلماء باستخدام الطرق الجيوكيميائية , تعرّف التركيب الكيميائي والمعدني لأجزاء مختلفة من باطن الأرض.

على الرغم من أهمية الطرق الجيوكيميائية في تعرّف تركيب باطن الأرض لم يستطع العلماء تعرّف سماكات طبقات الأرض الرئيسية وحدودها بهذه الطرق.

1. دراسة النيازك , ومنها النيازك الفلزية المكوّنة من الحديد والنيكل.
2. دراسة المحتبسات (وهي قطع صخرية أصلها من أعلى الستار أو أسفل .

القشرة الأرضية محتبسة في صخور بركانية على سطح الأرض (مثل : المحتبسات صخور البيريدوتيت.

الطرق الجيوفيزيائية

استخدم العلماء العديد من الطرق الجيوفيزيائية في تعرّف باطن الأرض , مثل :

1. الجاذبية.

2. المغناطيسية .

3. الزلزالية .

حدود الصفائح

يُعدّ تعرّف بنية الأرض الداخلية من التحديات الكبيرة التي واجهت العلماء؛ لصعوبة الوصول مباشرة إلى باطن الأرض بسبب :

1. العمق الكبير
2. ارتفاع درجات الحرارة 3. ارتفاع الضغط

الموجات الزلزالية

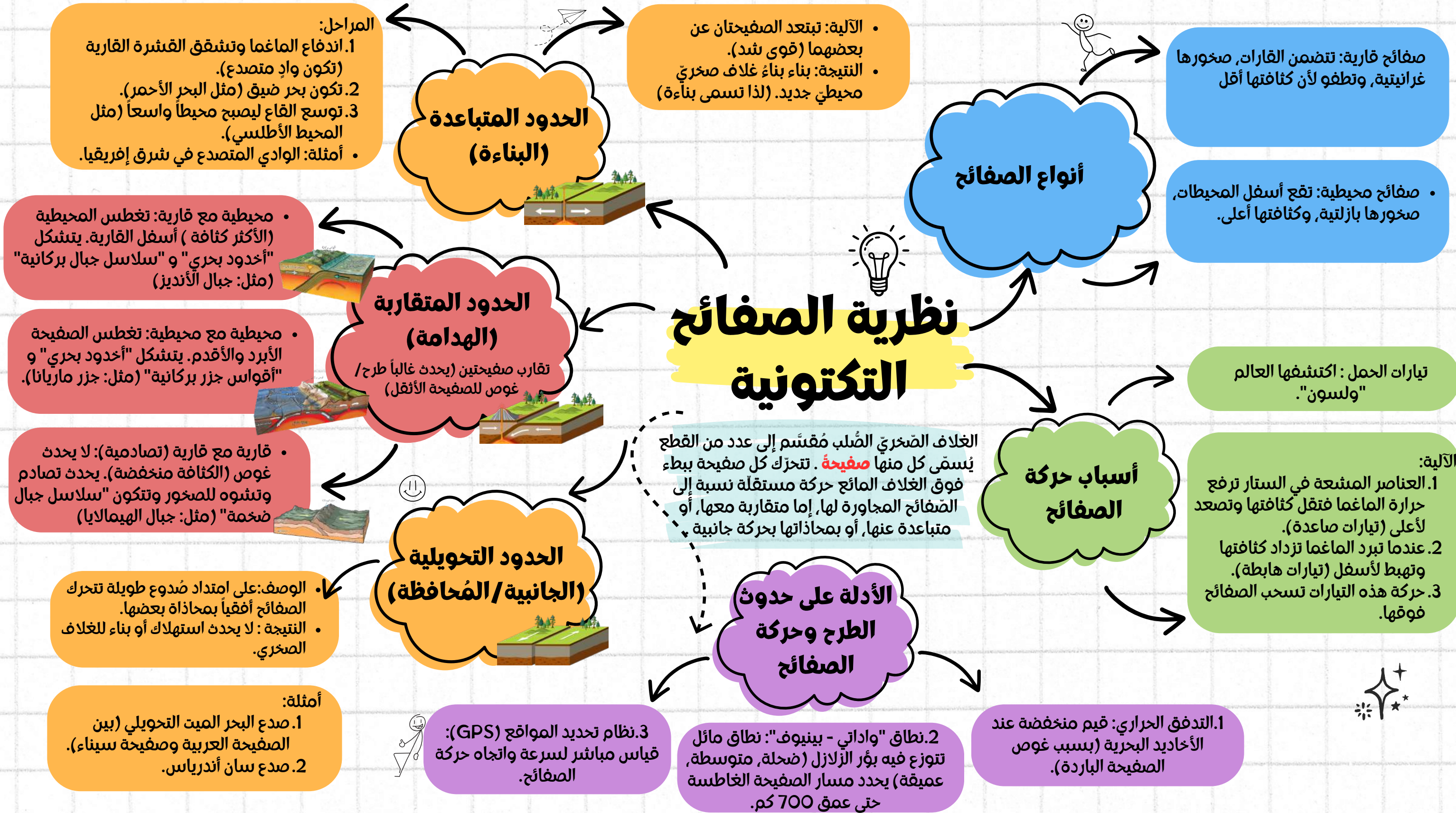
من أهم الطرق الجيوفيزيائية التي استطاع العلماء عن طريقها معرفة أنطقة الأرض وسماكاتهما وكثيراً من خصائصها.

انقطاع موهو : حد فاصل تزداد فيه سرعة الموجات , يفصل بين القشرة والستار.

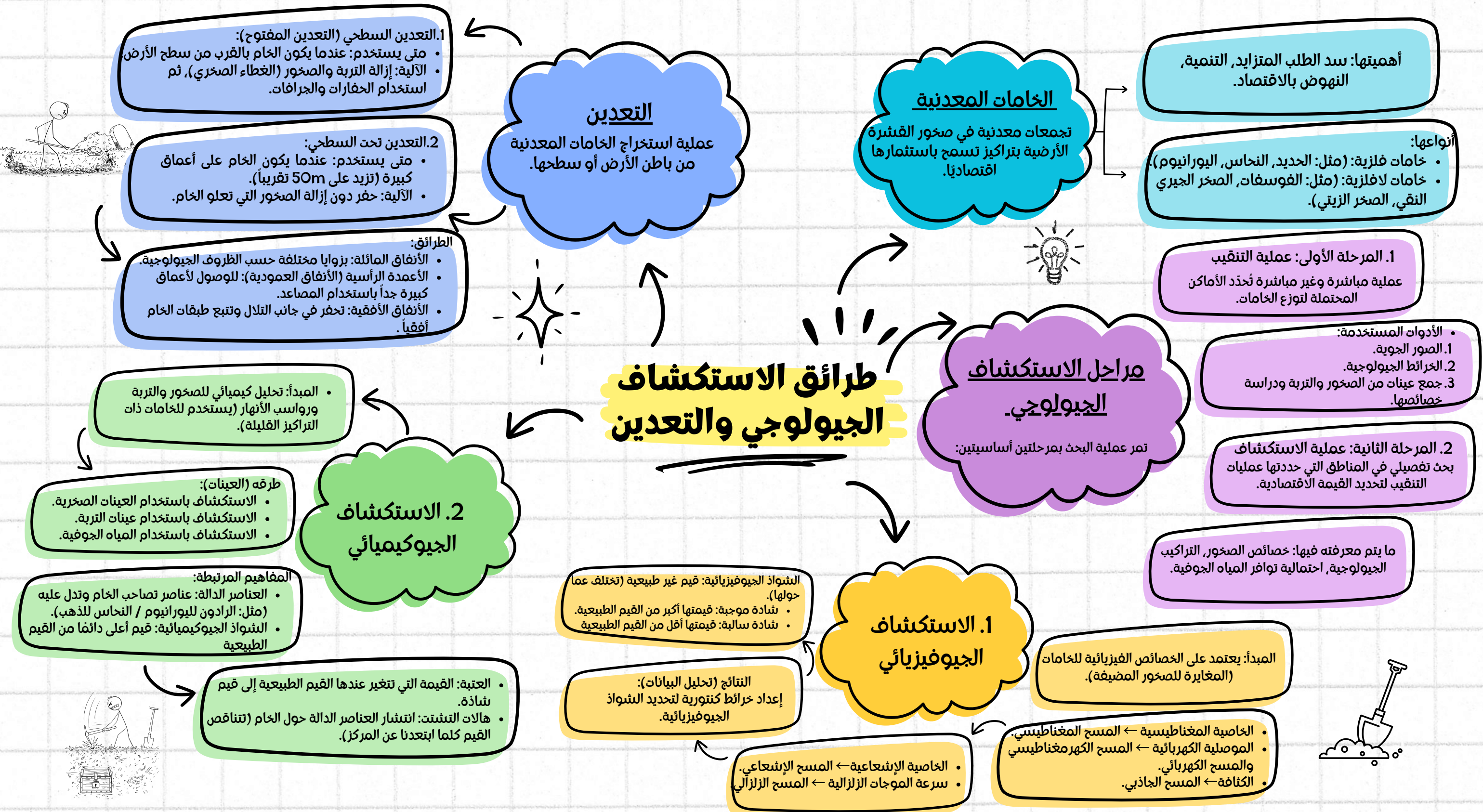
• المحطات القريبة: الموجات انتقلت في النطاق العلوي ← وصلت بالزمن المتوقع.
• المحطات البعيدة: الموجات انتقلت في النطاق السفلي ← وصلت بزمن أقل من المتوقع.

1. سرعة الموجات الزلزالية الجسمية (الأولية والثانوية).
2. اختلاف انتقال الموجات الزلزالية.

• الموجات الأولية: تنتقل في جميع الأوساط (الصلبة والسائلة)
• الموجات الثانوية: تنتقل في الأوساط الصلبة فقط.







تعددين الصخور والمعادن

الظروف الجيولوجية

- خامات على أعماق كبيرة: تزداد التكلفة (بسبب الحاجة لحفر أنفاق).
- طرق التعدين السطحي: تكون التكلفة منخفضة.

- أهمية الخامات:
- 1. مستوى الطلب: تزداد الجدوى الاقتصادية مع زيادة الطلب.
- 2. كمية واحتياطي الخامات: كلما زادت الكمية والاحتياطي زادت الجدوى.
- 3. مدة الإنتاج: زيادتها ترفع الجدوى الاقتصادية.

1. تلوث المياه

- السبب: استخدام عناصر كيميائية سامة (الرصاص، السيانيد، الزرنيخ) لفصل المعادن.
- النتيجة: وصول السموم للمياه السطحية (أنهار) أو تسربها للمياه الجوفية.

2. فقدان مواطن الكائنات الحية والتنوع الحيوي

- إزالة التربة والصخور: يؤدي لتدمير الغابات وفقدان النباتات والحيوانات.
- تلوث المياه بالرواسب: يعرض الكائنات المائية للخطر.

3. التلوث البصري والضوضائي

- المصدر: الآلات الثقيلة (حفارات، شاحنات) تعمل 24 ساعة.
- النتائج:
- 1. تأثير صحي ونفسي (اضطرابات النوم والتوتر).
- 2. هجرة الحيوانات البرية.
- 3. تدمير المناظر الطبيعية وتأثير الإضاءة الليلية.

4. تلوث الهواء

- المصدر: الغبار الناتج عن الحفر والتكسير.
- مكونات: عناصر ملوثة (رصاص، سيانيد، حديد، كبريت).
- مثال: استخراج البيريت يطلق الحديد والكبريت.

الأثر البيئي لاستخراج الصخور والمعادن

5. تعرية التربة:

- العملية: إزالة التربة السطحية (الطبقة الخصبة).
- النتائج: أراضي غير قابلة للزراعة.
- انجراف التربة للأنهار (زيادة الرسوبيات والفيضانات)



تقييم الأثر البيئي

إجراء يتم قبل البدء بأي مشروع لاتخاذ قرار الإنشاء.

تعددين الصخور والمعادن

إعادة الاستخدام

- استخدام المناجم المتوقفة للمساهمة اقتصادياً , مثل:
 1. مكبات للنفايات المنزلية.
 2. مناطق جذب سياحي (مثال: حلبة غوتلاند رينغ في السويد, منجم هوميز في غانا للزراعة).



إدارة تأثير استخراج الصخور والمعادن

التأهيل البيئي

- ضمان أمان الموقع بعد إيقاف التعدين , ويشمل:
 1. هدم المنشآت وإزالة المعدات.
 2. تثبيت الفتات الصخري وتصريف المياه.
 3. التخلص من النفايات الخطرة



المعالجة البيولوجية

استخدام البكتيريا لتفكيك الملوثات كبديل آمن وأقل تكلفة .



الترميم

- إعادة الأرض لحالتها السابقة عن طريق:
 1. بناء النظام البيئي: زراعة أشجار ونباتات محلية.
 2. إنشاء محميات طبيعية: (بما في ذلك البحيرات).



المجرات وأنواعها

تصنيف المجرات

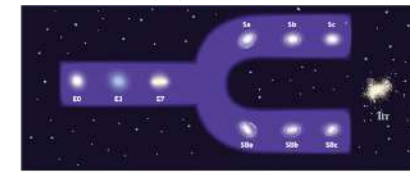
الأساس المعتمد للتصنيف:
الشكل الخارجي.
الخصائص الفيزيائية.

مخطط هابل
(الشوكة الرنانة):

1. المجرات الإهليلجية (E):
تُصنف من (EO) إلى (E7) بناءً على
درجة الاستطالة.
تحتوي عادةً على نجوم قديمة وغبار
وغاز قليل.

2. المجرات الحلزونية:
حلزونية عادية (S): أذرع تخرج من
المركز مباشرة.
حلزونية مخططة (SB): أذرع تخرج من
طرفي قضيب مركزي.

3. المجرات غير المنتظمة (Irr):
ليس لها شكل محدد.
غنية جداً بالغبار والغازات (تأتي في
المرتبة الأولى من حيث كمية الغبار).



المفهوم: تجمع هائل من مليارات النجوم
المختلفة في خصائصها، والكواكب، والأقمار،
والكويكبات، والمذنبات، والغازات، والأغبرة
والسُدُم الكونية، التي يفصل بينها مسافات
هائلة.

القوة الرابطة: الجاذبية (تربط
المكونات وتجعلها تتحرك
كوحدة واحدة).

الأهمية الكونية: تُعد المجرة
الوحدة الأساسية في بناء
الكون.

التعريف والخصائص العامة

المجرات غير المنتظمة (Irr): الأكثر
محتوى من الغبار والغاز.

المجرات الحلزونية: متوسطة العمر.
1. المجرات الحلزونية كروية النواة
2. المجرات الحلزونية خطية النواة SB

المجرات الإهليلجية (E): الأقل محتوى
من الغبار والغاز، وأقدم المجرات



النوع: حلزونية.

العمر: مجرة متوسطة
العمر.

مجرة درب التبانة

خصائصها

موقع النظام الشمسي: تقع
الشمس على أحد الأذرع
الحلزونية للمجرة (وليس في
المركز).

أحجام المجرات

المجرات العملاقة: تحتوي على
مليارات النجوم. مثل درب التبانة

المجرات القزمة: تحتوي على عدد
قليل من النجوم (بضعة ملايين).

حركة المجرات (قانون هابل)

العلاقة بين البعد والسرعة: علاقة
طرديّة (المجرات الأبعد عن الأرض
تبتعد بسرعة أكبر).

ظاهرة الانزياح نحو الأحمر: ظاهرة
في الطيف الكهرومغناطيسي تعني
أن المجرة تبتعد عن الأرض.

أمثلة لمجرات قريبة:
• مجرة المرأة المسلسلة
(أندروميدا).
• سحابة ماجلان الكبرى.



ترتيب المجرات
حسب المحتوى
(تنافياً حسب
الغاز والغبار)

1. يختلف شكل مجرة درب التبانة:
تظهر من المسقط الجانبي
قرصاً ضيقاً فيه انتفاخ من
الوسط

2. تظهر من المسقط الرأسي
على شكل حلزوني لولبي

عند رُصد مجرة درب التبانة،
يُلاحظ أن النجوم تتجمع في
مركزها، ويعتقد العلماء أن
سبب ذلك هو وجود ثقب أسود
في المركز.

مجرة درب التبانة نشأت من اندماج
مجرتين: إحداهما قزمة حديثة،
والأخرى قديمة أكبر حجماً، وذلك
قبل 13billion years تقريباً.

توسع الكون

نشأة الكون

المجرات تتحرك كوحدة واحدة

تبتعد بسرعات مختلفة

كانت أقرب في الماضي

استنتاج: الكون يتمدد

دليل التباين: انزياح الأطياف الكهرومغناطيسية للمجرات نحو اللون الأحمر.

نص قانون هابل: سرعة تباعد المجرات تتناسب تناسباً طردياً مع بعدها عنا.

كلما زاد البعد ↑ زادت السرعة ↑

المعادلة الرياضية: $v = H_0 \cdot d$

سرعة تباعد المجرة
بوحدة (km/s)

ثابت هابل الذي يُقدَّر
متوسطاً قيمته بنحو
(70km/s/Mpc)

بُعد المجرة عنا بوحدة
(Mpc) مليون فرسخ فلكي

سرعة المجرات (قانون هابل)

حقائق كونية

الأرض ليست مركز الكون

أي راصد في مجرة أخرى سيلاحظ ابتعاد المجرات عنه أيضاً

الفرسخ الفلكي : وحدة قياس المسافات الكبيرة بين النجوم والمجرات, يساوي
 $3.26 \times 10^{13} \text{ km}$
light years

تأثير دوبلر

يعتمد على دراسة موجات الضوء (الطيف الكهرومغناطيسي المرئي)

تغير التردد بسبب الحركة

المصدر (المجرة) يقترب

المصدر (المجرة) يبتعد:

تردد عالي ← طول موجي قصير
انزياح نحو الأزرق

تردد منخفض ← طول موجي طويل
انزياح نحو الأحمر

الاستنتاج: بما أن أطياف معظم المجرات تنزاح نحو الأحمر، فهذا يؤكد أنها تبتعد عنا.

تسارع توسع الكون

الكون لا يتوسع بسرعة ثابتة أو متباطئة، بل يتوسع بشكل متسارع

بسبب وجود "الطاقة المظلمة" التي تملأ الفضاء

حساب عمر الكون: تمكن العلماء من حساب العمر التقريبي للكون باستخدام قانون هابل.

قدّر العلماء عمر الكون بنحو (3.26billion years)، وقد يكون العمر الفعلي للكون أصغر أو أكثر ببضعة مليارات من السنين.

النجوم فوق المستعرة: نجم شديد السطوع يطلق طاقة تعادل طاقة الشمس خلال مدة حياتها، ويتكون نتيجة انفجار عظيم لنجم في مرحلة موته.

مقراب فيرمي الفضائي (Fermi): أطلقته ناسا عام 2008 لرصد أشعة غاما الصادرة عن النجوم فوق المستعرة.

تم جمع البيانات بواسطة مقراب هابل الفضائي. أشارت المشاهدات إلى أن الكون يتوسع حالياً بوتيرة أسرع مما كان عليه قبل مليارات السنين

الثابت الكوني (ألبرت أينشتاين - 1917): افترض قوة كونية مضادة للجاذبية للحفاظ على كون ثابت، لكن اكتشاف تسارع الكون يتعارض مع فكرة الكون الثابت.

تقدير عمر الكون التقريبي بحساب مقلوب ثابت هابل $T = 1/H_0$

تسارع التوسع

مكونات الكون

المادة المظلمة

الطاقة المظلمة

النسبة: 4.9%
الوصف: تتكون من غازي الهيدروجين والهيليوم وبقية العناصر الكيميائية المعروفة.

النسبة: 26.8%
الوصف: مادة غير مألوفة (لا نعرف طبيعتها). الاستدلال عليها: لا تُعطي ضوءاً، بل يُستدل عليها من خلال تأثيرات الجاذبية التي تحدثها على المادة العادية.

النسبة: 68.3%
الوصف: طاقة غير مألوفة تملأ الفضاء وهي المسؤولة عن التمدد السريع (التسارع) للكون.

دور المادة المظلمة:
تمتلك قوة جاذبية تربط المكونات (نجوم، مجرات) معاً. تعمل على إبطاء معدل توسع الكون.

دور الطاقة المظلمة:
تمتلك قوة تدفع المجرات للتباعد. تعمل على تسريع توسع الكون.

الوقت الحاضر: مع كبر حجم الكون وتوسعه، قل تأثير المادة المظلمة وازداد تأثير الطاقة المظلمة، مما أدى لتباعد المجرات بسرعة أكبر (التسارع).

الماضي (بداية الكون): كان تأثير المادة المظلمة أكبر، مما جعل التوسع أبطأ.

الكون: كل ما هو موجود من مادة وطاقة بما في ذلك جميع الأجرام السماوية (مجرات، نجوم، كواكب) والفضاء الذي يحويها

علم الكون: العلم الذي يدرس المكونات الكونية ويبحث في نشأة الكون والفرضيات المفسرة لذلك.

المفهوم: الكون أزلي (ليس له بداية أو نهاية)، يتوسع باستمرار مع احتفاظه بمتوسط كثافة ثابت وخصائص لا تتغير.

الآلية: تفترض تشكل مادة جديدة باستمرار مع تمدد الكون، لتبقى كتلة الكون تزداد بنسبة ثابتة مع حجمه.

الاستنتاج: الكون ثابت ومستقر ومتماثل الخصائص في كل زمان ومكان.

أسباب رفض النظرية:
1. اكتشاف الكوازارات.
2. اكتشاف إشعاع الخلفية الكونية. (هذان الاكتشافان أثبتا أن خصائص الكون قديماً تختلف عن خصائصه حالياً، مما يتعارض مع تماثل الكون).

علم الكون

نظرية الكون المستقر

نظرية التضخم الكوني

نظرية الانفجار العظيم

نشأ الكون من حيز صغير جداً يسمى "الذرة البدائية" (كثافة لانهائية وحرارة عالية جداً).

الجدول الزمني للأحداث

الأدلة المؤيدة لنظرية الانفجار العظيم

2. إشعاع الخلفية الكونية (CBR):
اكتشف عام 1965م.
إشارات ميكروية منتظمة الخواص قادمة من كل الاتجاهات.
تُفسر بأنها بقايا الإشعاع الناتج عن الانفجار العظيم.

المفهوم: حدثت زيادة مفاجئة وكبيرة جداً في حجم الكون في المدة بين (10^{-36}) و (10^{-32}) ثانية من عمره.

نظرية مكملية لنظرية الانفجار العظيم وتحل بعض مشكلاتها (مثل اللحظة 0).

النتائج: جعل الكون أكثر تجانساً وقلل التفاوت في درجات الحرارة بين مناطقه الشاسعة.

انفجرت هذه الذرة وانتشرت أجزاؤها في كل الاتجاهات وبدأ التوسع.

- اللحظة الأولى (10^{-43}) s: حرارة $10^{32}K$ (مرحلة مجهولة فيزيائياً).
- باستمرار التوسع والبرودة: تكونت الدقائق (فوتونات، نيوترونات، إلكترونات، بروتونات).
- بعد 3 دقائق: تكونت أنوية ذرات الهيدروجين والهيليوم.
- بعد 380,000 سنة: (حرارة 3000K) تكونت الذرات الفعيلة للعناصر الخفيفة.
- بعد ذلك: تكونت النجوم والاندماج النووي بشكل بقية العناصر.
- الوقت الحالي: انخفضت حرارة الكون إلى 2.7K.

1. الكوازارات
أنوية مجرات نشطة، شديدة اللمعان، تقع على مسافات شاسعة (خافة الكون المرصود).
وجودها بعيداً وعدم وجودها بالقرب منا يثبت أن خصائص الكون تتغير مع الزمن (ضد استقرار الكون).

3. الاتساع المستمر للكون: تباعد المجرات بسرعات هائلة يدل على أن الكون كان أصغر في الماضي.

4. وفرة غازي الهيدروجين والهيليوم:
الهيدروجين (74%)، الهيليوم (24%)، بقية العناصر (2%).
هذه النسب تتفق تماماً مع توقعات نظرية الانفجار العظيم.

العامل المحدد للنوع:
درجة حرارة الهواء القريب من
سطح الأرض

الهطل

وصول أشكال المياه
(مطر، ثلج، برد) إلى
سطح الأرض

الرياح

الحركة الأفقية للهواء
الناتجة عن اختلاف قيم
الضغط الجوي

الخصائص التي توصف بها:

- السرعة.
- الاتجاه (الجهة التي تهب منها).
- الشدة

وحدات قياس السرعة

العقدة (knot) أو
(km/h).

أجهزة القياس:

- السرعة: جهاز الأنيمومتر.
- الاتجاه: سهم الرياح الدوار أو
مخروط الرياح.

الهدف:

وصف قوة الرياح وتصنيفها من
خلال ملاحظة تأثيرها على الأجسام
(12-0).

التصنيفات الرئيسية:

- (0-1): هادئة إلى هواء خفيف.
- (2-5): نسيم خفيف إلى
نسيم منعش.
- (6-11): رياح قوية إلى عاصفة
عنيفة.
- (12): إعصار.

الظواهر العنيفة: تنتج عن زيادة سرعة الرياح
وكميات الأمطار عن حدها الطبيعي (مثل
العواصف والأعاصير).

قياس عناصر الطقس

أشكال الهطل
الرئيسية:

المطر

يتكون عند تكاثف بخار الماء
وزيادة حجم ووزن القطرات
داخل الغيمة حتى تسقط.

الثلج

يتكون عند انخفاض الحرارة في
الغيمة إلى (°C) أو أقل؛ يتحول
البخار لبلورات ثلجية

البرد

حببات ثلج مستديرة (1.5mm إلى
أكثر من 10cm).
يتكون بفعل التيارات الهوائية
الصاعدة التي تجمد قطرات المطر
وتضيف طبقات جليد.

مقياس المطر

- أنبوب زجاجي مدرج (سم
ومليمتر).
- يحتوي على قمع (لزيادة الدقة)
واختناق (لتقليل التبخر).
- يوضع في مكان مكشوف
بعيداً عن المباني والأشجار

مسطرة القياس

مسطرة مترية توضع
رأسياً لقياس سمك الثلج
المتراكم خلال 24 ساعة.

قياس كمية الثلج

صهر الثلج الساقط في مقياس
ذو فوهة واسعة وقياس الماء
الناتج.

أدوات قياس
الهطل

تصنيف أشكال هطل المطر
(حسب المعدل والانتظام)

مقياس بيفورت للرياح

المبتكر: الأدميرال سير
فرانسيس بيفورت
(1805م).

الرذاذ: قطرات صغيرة جداً قد تقلل الرؤية.

زخات المطر: هطل مفاجئ وقصير
المدة.

- خفيفة: أقل من 2mm/h.
- شديدة جداً: أكثر من 50mm/h.

المطر المنتظم: هطل مستمر
لساعات أو أيام بشكل ثابت.

- خفيفة: أقل من 0.5mm/h.
- غزيرة جداً: أكثر من 8mm/h.

أ. خالد مقدادي
0799457455

الأعاصير القمعية

التورنادو

تيارات هوائية صاعدة تدور على هيئة قمع عمودي حول منطقة ضغط جوي منخفض. تمتد من سطح الأرض إلى قاعدة السحب الرعدية.

اتجاه الدوران

عكس عقارب الساعة (نصف الكرة الشمالي).

مع عقارب الساعة (نصف الكرة الجنوبي) بسبب قوة كوريوليس.

النشأة (على اليابسة)

1. رياح القص: رياح دافئة قرب الأرض وباردة في العلو باتجاهات مختلفة تشكل دوامة أفقية.

2. التحول لدوامة عمودية: الهواء الصاعد في العواصف الرعدية يحول الدوامة من أفقية إلى عمودية.

3. العواصف الفائقة: تشكل سحب رعدية ضخمة ينشأ منها الإعصار.

4. التشكل النهائي: هواء دافئ صاعد في المركز يقابله هواء بارد هابط حوله، ليصبح الشكل مخروطياً ويلامس الأرض.

الخصائص والآثار

- المكان: اليابسة (غالباً في الربيع والصيف وقت الظهيرة).
- الحجم والمدة: قطرها نادراً ما يتجاوز 200m، وتستمر لبضع دقائق.

- شكل التدمير: يظهر على شكل خط طويل وضيق.
- سبب الوفيات: الحطام المتطاير لمسافات بعيدة.

مقياس فوجيتا

F0: أضرار خفيفة ($>116\text{KM/H}$)

F1: أضرار معتدلة ($116\text{km/h}-180\text{km/h}$)

F2: أضرار كبيرة ($181\text{km/h}-253\text{km/h}$)

F3: أضرار شديدة، اقتلاع سقوف وانقلاب قطارات ($254\text{km/h}-332\text{km/h}$)

F4: أضرار مدمرة، تسوية منازل بالأرض ($333\text{km/h}-419\text{km/h}$)

F5: أضرار غير معقولة، تدمير مباني كبيرة وتطاير سيارات لمئات الأمتار ($420\text{km/h}-511\text{km/h}$)



أ. خالد مقدادي
0799457455

الأعاصير المدارية

الهوريكان

أعاصير مركزها منخفض جوي عميق جداً، تحيط بها سحب حلزونية هائلة.

تحمل أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وتدمر مئات الكيلومترات من المناطق الساحلية.

الحرارة: درجة حرارة المياه 26.5°C أو أكثر في فصل الصيف.

الطاقة: صعود هواء رطب وتكاثفه يحرر طاقة حرارية كامنة تزيد من تسخين الهواء وصعوده بقوة.

الدوران: تبدأ الرياح بالدوران حول المركز (عين الإعصار) بفعل تأثير كوريوليس

عين الإعصار: منطقة المركز، تمتاز بأقل ضغط جوي، هدوء الرياح، خلوها من الغيوم، وتيارات هابطة.

النشأة (فوق المحيطات الاستوائية)

المسميات الجغرافية

التيغون : فوق المحيط الهادي.

السايكلون : فوق المحيط الهندي.

الهوريكان : فوق المحيط الأطلسي.

الآثار المدمرة

موجات بحرية عاتية تسبب فيضانات تمتد لداخل اليابسة (تصل لـ 40km).

رياح شديدة تتجاوز سرعتها 200km/h.

أمطار غزيرة جداً تسبب فيضانات جارفة.

التلاشي: يضعف الإعصار عند توغله في اليابسة لأنقطاع بخار الماء (مصدر الطاقة).

مقياس سفير سمبسون

الفئة 1: أضرار خفيفة.

الفئة 2: أضرار بالأبنية وانقطاع كهرباء لأيام.

الفئة 3: إعصار مدمر، فيضانات ساحلية.

الفئة 4: هدم مباني، تطلب إجلاء مناطق واسعة.

الفئة 5: الأعنف، دمار دائم للبنية التحتية والمناطق السكنية.

فوائد بيئية للأعاصير (رغم خسائرها):
• تقليل ظروف الجفاف.
• توزيع بذور النباتات.
• إحداث توازن حراري بين الأقطاب وخط الاستواء.

دور التقنيات الحديثة (الأقمار الصناعية)

• التنبؤ بقوة الأعاصير ومواقعها والأماكن المتأثرة.
• تقديم توعية وإرشادات للسكان لتقليل الخسائر البشرية والمادية.

أ. خالد مقدادي
0799457455



حوادث مفاجئة غير متوقعة تحدث طبيعياً، وتغيّر من نمط الحياة اليومي.

- تسبب خسائر في الأرواح والممتلكات وتعطل الأنشطة.
- دور الإنسان: تزيد الأنشطة البشرية من شدة هذه المخاطر وتأثيرها.

يؤثر التغير المناخي في شدة أنماط الطقس القاسية وتكرارها (الأعاصير، الفيضانات، الجفاف، موجات الحر).

المخاطر الطبيعية

التغير المناخي

الفيضانات

- أمطار غزيرة (عواصف رعدية/ أعاصير) أو استمرار هطل أمطار خفيفة وتراكمها.
- قلة الغطاء النباتي: تسرع من جريان المياه دون عوائق.
- مدة الهطل: تشبع التربة يقلل الامتصاص ويزيد الجريان السطحي.
- التضاريس والمخور: المناطق المنخفضة والمخور قليلة النفاذية تزيد من تراكم وجريان المياه.

الفيضانات المفاجئة: أخطر الأنواع لجمعها بين القوة التدميرية والسرعة. تحدث عند تجاوز الأمطار قدرة الأرض على الامتصاص أو الانصهار السريع للثلوج.

الآثار المدمرة: فقدان الأرواح، أضرار بالممتلكات، تراكم الرسوبيات، تدمير المحاصيل، انتشار أمراض منقولة بالمياه (مثل: الكوليرا).

الفيضانات

تدفق المياه على سطح اليابسة الجافة غالباً. وهي أكثر الكوارث انتشاراً

التغير المناخي وأنماط الطقس القاسية

الجفاف

نقص في هطل الأمطار على مدد زمنية طويلة يؤدي إلى نقص المياه (تقل الأمطار المترجمة عن 250mm)

أسباب طبيعية: * تحولات أنماط الرياح العالمية ← تشكل أنظمة ضغط مرتفع فوق القارات ← تيارات هابطة ترفع حرارة الهواء وتمنع تشكل الغيوم.

أسباب بشرية: الضخ الجائر للمياه الجوفية، قطع الغابات، تكرار زراعة الأرض.

الآثار المدمرة: نضوب مصادر المياه (أنهار، بحيرات، مياه جوفية)، موت الكائنات، تآكل التربة والتصحر، المجاعات.

آلية التشكل: أنظمة ضغط مرتفع وتيارات هابطة تضغط الهواء وتسخنه، وتمنع الكتل الباردة والغيوم.

الآثار المدمرة: زيادة الجفاف، تلف المحاصيل، حرائق الغابات، إجهاد حراري وضربات شمس، زيادة استهلاك الكهرباء (للتبريد).

موجات الحر

المفهوم: ارتفاع الحرارة فوق المتوسط بنحو 5C لعدة أيام (لا تقل عن 3 أيام متواصلة)، وألا تقل العظمى عن 32C

مصغوفة موجات الحر في الأردن (أيار - تشرين الأول):

- المدة: قصيرة (3-4 أيام)، متوسطة (5-7 أيام)، طويلة (أكثر من 7 أيام).
- الشدة (الفروقات عن المتوسط): متوسطة (5-7 C)، شديدة (8-10 C)، شديدة جداً (أكثر من 10C).

أ. خالد مقدادي
0799457455

- موجات حر تجاوزت 50°C (العراق, الكويت, السعودية 2024).
- فيضانات مدمرة اجتاحت أوروبا (نهر الدانوب 2024).
- جفاف الأردن (2021) الذي أتلّف الأراضي وانخفضت فيه المياه.



- الأنشطة البشرية (حرق الوقود الأحفوري) → زيادة غازات الدفيئة → احتباس حراري → ارتفاع حرارة الغلاف الجوي والمحيطات.

المفهوم: أنظمة متكاملة لرصد ونشر معلومات عن الظواهر الجوية القاسية لتمكين الأفراد والمجتمعات من تقليل المخاطر استباقياً.

التغير المناخي وأنماط الطقس القاسية



- انصهار جليد الأقطاب.
- ارتفاع منسوب البحر.
- تغير دورة المياه.
- تولد أعاصير مدارية شديدة.



- 1 جمع البيانات: (حرارة, رياح, رطوبة, صور جوية) باستخدام محطات, بالونات طقس, رادارات, وأقمار صناعية.



- 3 إرسال التنبؤات: إيصال التحذيرات بوضوح للمجتمع عبر وسائل الاتصال (تلفاز, راديو, تواصل اجتماعي).

- 2 النماذج الحاسوبية: محاكاة سلوك الغلاف الجوي لتحليل وتوقع مسار الظاهرة وشدتها بدقة.

أ. خالد مقدادي
0799457455

أ. مبدأ التعاقب الطبقي

• وضعه العالم ستينو .

• كل مجموعة من الطبقات الصخرية المتعاقبة تكون فيها الطبقة السفلى هي الأقدم، والعليا هي الأحدث

• الشرط: أن لا تكون قد تعرضت لقوى تغير تعاقبها الأصلي (مثل الحركات التكتونية العنيفة التي تؤدي إلى قلبها وقلبها).

ب. مبدأ التعاقب الأفقي

• وضعه العالم ستينو .

• الرسوبيات تترسب أصلاً على هيئة طبقات أفقية (غالباً على أرض منبسطة في قاع البحار والمحيطات).

• أي طي أو ميل يحدث للصخور هو حدث جيولوجي لاحق سببه قوى تكتونية بعد عملية الترسيب.

ج. مبدأ تعاقب المجموعات الحيوانية والنباتية

• وضعه العالم سميث .

• كل طبقة تحوي أحافير محددة من الحيوانات والنباتات تختلف عما هو أقدم وأحدث منها.

• لكل طبقة صخرية عمر زمني محدد يعتمد على الأحافير التي تحويها بغض النظر عن خصائص الصخر الفيزيائية.

د. مبدأ القاطع والمقطوع

• القاطع أحدث عمراً من المقطوع.

• سواء كان القاطع جسماً نارياً أم صدعاً تكتونياً.

• التحول التماسي: دليل على أن القاطع الناري أحدث، حيث تؤدي الماغما الساخنة لتغيير مكونات الصخور على الجانبين.

هـ. مبدأ الاستمرارية الجانبية

• الصخور الرسوبية تمتد جانبياً في جميع الاتجاهات في حوض الترسيب ويقل سمكها تدريجياً عند الأطراف.

• للطبقة الواحدة عمر جيولوجي واحد في أي مكان ضمن الحوض.

• يُستخدم لتتبع امتداد الطبقات عند تعرضها لعمليات حت وتعرية أزال أجزاء منها.

و. مبدأ الاحتواء

• الجسم الصخري الذي يحوي قطعاً صخرية من جسم صخري آخر يكون أحدث من القطع الصخرية التي يحويها.

• أشكاله: بين صخر رسوبي وآخر ناري (تجوية الصخر الناري ثم ترسب الرسوبي فوقه)، رسوبي داخل ناري (اندفاع ماغما داخل الصخر الرسوبي وتكسيده)، رسوبي داخل رسوبي (أثناء عملية الترسيب وتأثير التيارات المائية)

1. مبادئ التاريخ النسبي

التاريخ النسبي للصخور

ترتيب الصخور والأحداث الجيولوجية التي مرت بسطح الأرض ترتيباً زمنياً من الأقدم إلى الأحدث نسبة إلى بعضها دون إعطائها عمراً محدداً.



المبادئ

1. مبادئ التاريخ النسبي .

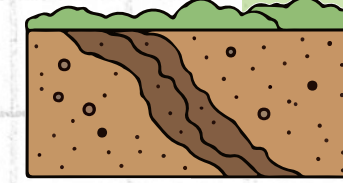
2. التوافق وعدم التوافق .

3. المضاهاة.



أ. التوافق.

- ترتيب الطبقات الصخرية بعضها فوق بعض متوازية ومتتالية زمنياً من دون حدوث انقطاع في عملية الترسيب.



2. التوافق وعدم التوافق.



ب. عدم التوافق.

- كون الطبقات غير متوافقة أو غير متوازية، ويفصل بينها سطوح تعرية أو تشير لانقطاع في الترسيب لمدد زمنية طويلة. يُصنف إلى:

1. عدم التوافق الحثي: سطح متعرج يفصل بين مجموعتين متوازيتين وأفقيتين من الصخور الرسوبية. ينشأ من انحسار البحر، حدوث حت وتعرية، ثم الغمر بمياه البحر والترسيب مجدداً.

3. الاتوافق: سطح يفصل بين صخور رسوبية حديثة (بالأعلى) ترسبت فوق صخور نارية أو متحولة قديمة (بالأسفل).

2. عدم التوافق الزاوي: سطح يفصل بين طبقات رسوبية مائلة (بالأسفل) وطبقات رسوبية أفقية (بالأعلى). ترسبت السفلية، ثم طويت ورفعت وتعرضت للحت، ثم غمرت ورُسبت فوقها طبقات أفقية.

3. المضاهاة.

التأريخ النسبي للصخور

المفهوم: المطابقة بين التتابعات الصخرية المكتشفة ذات العمر الواحد في المناطق المختلفة.

الأهمية:

تحديد العمر النسبي للصخور وترتيبها زمنياً. تحديد سطوح عدم التوافق ومدد انقطاع الترسيب. التنقيب عن الثروات المعدنية والمياه والنفط. رسم الخرائط الجيولوجية بربط التتابعات الطبقيّة.

أنواع المضاهاة:

1. المضاهاة الصخرية
2. المضاهاة الأحفورية



ب. المضاهاة الأحفورية:

- تعتمد على التشابه في المحتوى الأحفوري للصخور.
- تُستخدم بشكل شائع عند المضاهاة بين المقاطع الصخرية البعيدة عن بعضها.
- تعتمد على وجود الأحافير المرشدة: وهي أحافير عاشت لمدة زمنية محددة ولها انتشار جغرافي واسع.
- أمثلة على الأحافير المرشدة: أحفورة الترايلوبيت (العصر الكامبري)، و أحفورة الأمونيت (العصر الجوراسي).
- مشكلاتها: عدم وجود أحافير في بعض الطبقات، أو وجود أحافير عاشت لمدد طويلة أو في مناطق محدودة (لا تصلح كمرشدة).

أ. المضاهاة الصخرية:

- تعتمد على التشابه في المكونات المعدنية والخصائص الفيزيائية.
- تكون فاعلة ومناسبة للمسافات القريبة (المقاطع الصخرية القريبة من بعضها).
- طريقتها: توصيل السطح السفلي للطبقة بالسطح السفلي للطبقة المشابهة لها، وكذلك للأسطح العلوية.
- مشكلاتها: تكرار نفس النوع من الطبقات في المقطع، التغير الجانبي للصخور نتيجة تغير ظروف الترسيب، المسافات البعيدة.

النظائر

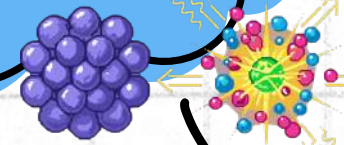
ذرات للعنصر نفسه تتشابه بالعدد الذري (البروتونات) وتختلف بالعدد الكتلي (النيوترونات).

النشاط/الاضمحلال الإشعاعي:

تحلل ذرات النظائر غير المستقرة (المشعة) تلقائياً لتصبح أكثر استقراراً بمرور الزمن.

- النظرية الأم المشعة: النظير الأصلي غير المستقر.
- النظرية الوليدة: النظير المستقر الناتج عن التحلل.
- عمر النصف: الزمن اللازم لاضمحلال "نصف" عدد ذرات النظير الأم في العينة.

1. النشاط الإشعاعي



الصخور النارية: هي الأفضل؛ النظام يُغلق لحظة تبلور المعادن من الماغما، فيعطي عمر نشأة الصخر بدقة.

الصخور المتحولة: الحرارة والضغط يفتحان النظام، لذا التأريخ يعطي عمر "لحظة انتهاء التحول" وليس عمر الصخر الأصلي.

4. أنواع الصخور واستجابتها للتأريخ

الصخور الرسوبية:

- الكيميائية والحيوية: يمكن تأريخها (كالفحم الحجري باستخدام الكربون-14).
- الفتاتية: لا يمكن تأريخها إشعاعياً، بل تُؤرخ بطرق "غير مباشرة" بمقارنتها بالصخور النارية المحيطة بها.

التأريخ المطلق للصخور

طريقة لحساب عمر الصخور والمعادن التي تحوي نظائر مشعة بدقة (تُقاس بالسنوات).

2. التأريخ الإشعاعي والنظائر المستخدمة

- الأداة المستخدمة: جهاز مطياف الكتلة.
- الشروط الأساسية:
- 1. أن تكون العينة "نظاماً مغلقاً" (لا كسب ولا فقد للذرات).
- 2. كميات قابلة للقياس، وعمر نصف محدد.

أهم النظائر المستخدمة:

1. يورانيوم-238 (يتحلل لرصاص-206).
2. يورانيوم-235.
3. بوتاسيوم-40.
4. روبيدوم-87.
5. كربون-14.



3. قوانين حساب أعمار الصخور

$$N_0 = N_p + N_D$$

$$N_p = N_0 \times (1/2)^N$$

$$T = T_{1/2} \times n$$

أ. خالد مقدادي
0799457455

5. سلم الزمن الجيولوجي وعمر الأرض

تحديد عمر الأرض: لم يُعتمد على صخور الأرض السطحية فقط (بسبب التجوية والتحول)، بل تم دراسة:

- صخور القمر.
- النيازك (مثل نيزك كانيون ديابلو).
- أقدم صخور القشرة الأرضية (النابيس في كندا، بلورات الزركون في أستراليا).

النتيجة النهائية: يُقدر عمر الأرض بحوالي 4.6 مليار سنة.



حيث: N_0 = عدد النظيرة الأم الأصلية | N_p = الأم المتبقية | N_D = الوليدة المستقرة. | T = العمر المطلق للصخر | $T_{1/2}$ = فترة عمر النصف. | N = عدد مدد عمر النصف المنقضية.

جيولوجية الأردن

دراسة تسلسل الصخور في الأردن من الأقدم للأحدث ومواردها المعدنية.

- الباليوسين والإيوسين: صخور الصوان والجيرية (استمرار طغيان محيط التيثس).
- ما بعد الإيوسين: تراجع محيط التيثس، وبدء تشكل صدع البحر الميت، وعودة الترسيب القاري والبحيري (كونغلو ميريت، رملية، ملحية).
- صخور البازلت: طفوح بركانية واسعة (مثل "حرة الشام" شمال شرق الأردن، وجبل شبحان).



صخور حقة الحياة المتوسطة



- الكامبري والأوردوفيشي الأسفل: صخور رملية ملونة وبيضاء (مثل صخور البترا الوردية) - بيئة نهريّة تخللها طغيان محيط التيثس.
- نهاية الأوردوفيشي والسيلوري: صخور الغضار - بيئة بحرية.
- الديفوني والكربوني: صخورهما مفقودة بسبب الحركة (الهرسينية) البانية للجبال والتي أدت لرفع المنطقة وحدوث حت وتعرية.
- البيرمي: صخور رملية - عودة الترسيب القاري.



صخور حقة ما قبل الكامبري



(65 مليون سنة - اليوم)

(225 - 65 مليون سنة)

(540 - 225 مليون سنة)

(800 - 540 مليون سنة)



صخور حقة الحياة الحديثة

• الترياسي: صخور رملية، طينية، غرينية، وجبس (وادي الموجب ونهر الزرقاء).

• الجوراسي: صخور جيرية ودولوميتية (شمال العارضة).

- الكريتاسي (الأهم انتشاراً):
 1. السفلي (رمال الكرب): صخور رملية تتداخل مع جيرية ودولوميتية.
 2. العلوي: صخور جيرية ودولوميتية، صوان، فوسفات، صخر زيتي - (طغيان واسع لمحيط التيثس).

صخور حقة الحياة القديمة



تُسمى "صخور الركيزة" وتميل للأسفل نحو الشمال والشرق، وتتكشف جنوباً (العقبة ووادي عربة).

تنقسم إلى معقدين يفصل بينهما سطح عدم توافق:

- معقد العقبة: صخور نارية جوفية غرانيتية ومتحولة.
- معقد العربة: صخور كونغلو ميريت السرموج، وجرانيتية وريوليتية.

انتهت هذه الحقة بعمليات حت وتعرية شكلت ما يُعرف بـ سطح التسوية

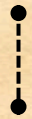
الموارد المعدنية في الأردن

(حسب الحقب)

- الطباشير: الدهانات، الأسمنت، الزراعة (العمري وقصر الحرائة).
- الزيوليت: الزراعة (سماد)، تنقية المياه العادمة، الأسمنت (ينتج من تجوية الطف البركاني - جبل الأرتين).
- البازلت: صناعة الصوف الصخري والبناء (شمال شرق الأردن).



موارد حقبة الحياة المتوسطة



- الزركون: صناعة قوالب الصب، العدسات، أجهزة الاستشعار (العصر الأوردوفيشي).
- رمل السيليكا: السيراميك، الزجاج، الإلكترونيات (رمل الديسي).
- النحاس: الصناعات الكهربائية والبناء (العصر الكامبري - ضانا وخربة النحاس).
- الكاولين: السيراميك، الدهانات، البلاستيك (العصر الأوردوفيشي - بطن الغول).



موارد حقبة ما قبل الكامبري



(65 مليون سنة - اليوم)

(225 - 65 مليون سنة)

(540 - 225 مليون سنة)

(800 - 540 مليون سنة)



موارد حقبة الحياة الحديثة



- الصخر الجيري النقي: الأسمنت الأبيض، الملب، الورق، الزجاج (الكريتاسي العلوي - القطرانة).
- الدولوميت: الزراعة والخلطات الأسمنتية.



موارد حقبة الحياة القديمة



- الصخور الغرانيتية: تستخدم في البناء والديكور (العقبة ووادي عربة).
- الفلسبار: صناعة الزجاج والسيراميك.
- الذهب: الصناعات الإلكترونية والحلي (وادي أبو خشيبة ووادي الحور).